Tarea M42 CD Proyecto empresa aliada entregable 4 Javier Bueno Sánchez.

Actividad: Creación y análisis de una base de datos de ventas.
Herramientas: SQL Server, Visual Studio Code y Python.

Objetivo.

Crear una base de datos relacional en SQL Server, definir la estructura de sus tablas, importar los datos proporcionados y realizar consultas básicas y avanzadas para analizar las ventas por categoría, región, producto, segmento y periodo.

Creación de la base y tablas.

```sql
/* ========================================================
   PRÁCTICA: CREACIÓN Y ANÁLISIS DE BASE DE DATOS DE VENTAS
   Alumno: Javier Bueno Sánchez
   ======================================================== */

USE master;
GO

CREATE DATABASE ProyectoVentas;
GO

USE ProyectoVentas;
GO

SELECT
    DB_NAME() AS BaseDatosActual;
GO
```

PROBLEMS 1 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS QUERY RESULTS

Results (1) Messages

Open in New Tab

	BaseDatosActual
1	ProyectoVentas

Tarea ProyectoVentas Javier Bueno Sanchez.sql 9

home > javi > SQL > Tarea ProyectoVentas Javier Bueno Sanchez.sql

```sql
/* ========================================================
   CREACIÓN DE LA TABLA DE HECHOS
   ======================================================== */

CREATE TABLE dbo.FACT_SALES
(
    WEEK VARCHAR(5) NOT NULL,
    ITEM_CODE VARCHAR(20) NOT NULL,
    TOTAL_UNIT_SALES DECIMAL(18,3) NOT NULL,
    TOTAL_VALUE_SALES DECIMAL(18,3) NOT NULL,
    TOTAL_UNIT_AVG_WEEKLY_SALES DECIMAL(18,3) NOT NULL,
    REGION NVARCHAR(50) NOT NULL
);
GO

USE ProyectoVentas;
GO

SELECT
    TABLE_SCHEMA AS Esquema,
    TABLE_NAME AS Tabla
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE'
ORDER BY TABLE_NAME;
GO

USE ProyectoVentas;
GO
```

Tarea ProyectoVentas Javier Bueno Sanchez.sql

Results (1) Messages

	Esquema	Tabla
1	dbo	DIM_CALENDAR
2	dbo	DIM_CATEGORY
3	dbo	DIM_PRODUCT
4	dbo	DIM_SEGMENT
5	dbo	FACT_SALES

Importación y validación:

Tarea ProyectoVentas Javier Bueno Sanchez.sql 9

home > javi > SQL > Tarea ProyectoVentas Javier Bueno Sanchez.sql

```
149  GO
150
151  /* Validación de las claves utilizadas en las uniones */
152
153  SELECT ...
167
168  FROM dbo.FACT_SALES AS F
169
170  LEFT JOIN dbo.DIM_PRODUCT AS P
171      ON F.ITEM_CODE = P.ITEM
172
173  LEFT JOIN dbo.DIM_CALENDAR AS C
174      ON F.WEEK = C.WEEK;
175  GO
```

Tarea ProyectoVentas Javier Bueno Sanchez.sql

Results (1) Messages

	VentasSinProducto	VentasSinSemana
1	0	0

Tarea ProyectoVentas Javier Bueno Sanchez.sql 9

home > javi > SQL > Tarea ProyectoVentas Javier Bueno Sanchez.sql

```
104  USE ProyectoVentas;
105  GO
106
107  /* ============================================================
108     IMPORTACIÓN DE DATOS
109     Los archivos CSV y Excel fueron importados mediante Python
110     y pandas, utilizando una conexión con SQL Server.
111     La carga se realizó antes de ejecutar las consultas de
112     validación y análisis incluidas a continuación.
113     ============================================================ */
114
115  /* Verificación de registros importados */
116
117  SELECT 'DIM_CATEGORY' AS Tabla, COUNT(*) AS Registros
118  FROM dbo.DIM_CATEGORY
119
120  UNION ALL
121
122  SELECT 'DIM_PRODUCT', COUNT(*)
123  FROM dbo.DIM_PRODUCT
124
125  UNION ALL
126
127  SELECT 'DIM_SEGMENT', COUNT(*)
128  FROM dbo.DIM_SEGMENT
129
130  UNION ALL
131
132  SELECT 'DIM_CALENDAR', COUNT(*)
133  FROM dbo.DIM_CALENDAR
134
135  UNION ALL
136
137  SELECT 'FACT_SALES', COUNT(*)
138  FROM dbo.FACT_SALES;
139  GO
140
141  SELECT TOP (5) * FROM dbo.DIM_CATEGORY;
142  SELECT TOP (5) * FROM dbo.DIM_PRODUCT;
143  SELECT TOP (5) * FROM dbo.DIM_SEGMENT;
144  SELECT TOP (5) * FROM dbo.DIM_CALENDAR;
145  SELECT TOP (5) * FROM dbo.FACT_SALES;
146  GO
147
148  USE ProyectoVentas;
149  GO
150
151  /* Validación de las claves utilizadas en las uniones */
152
153  SELECT
```

Tarea ProyectoVentas Javier Bueno Sanchez.sql

Results (6) Messages

	ID_CATEGORY	CATEGORY
1	1	FABRIC TREATMENT and SANIT
2	2	AIR CARE
3	3	LAVAVAJILLAS
4	4	MEGA SUPERFICIES
5	5	LAVATORY CARE & BRC

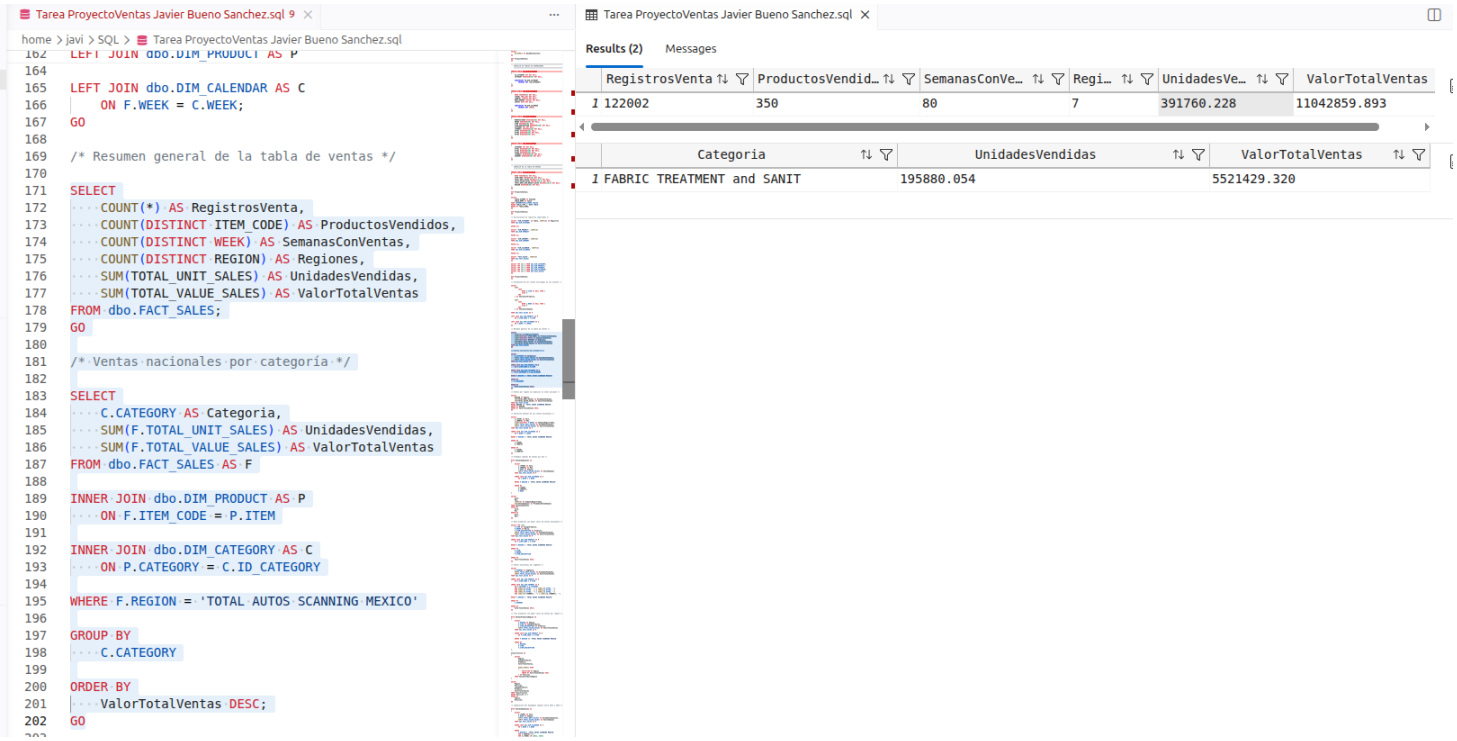
	MANUFACTURER	BRAND	ITEM	ITEM_DESCRIPTION	
1	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000592	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 250ML NAL. 00…	1
2	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000608	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 500ML NAL. 00…	1
3	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000615	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 950ML NAL. 00…	1
4	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000622	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 2000ML NAL 00…	1
5	INDS. ALEN	CLORALEX	0000075000639	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. 3750ML NAL 00…	1

	CATEGORY	ATTR1	ATTR2	ATTR3	FORMAT	SEGMENT
1	1	CLORO	CLORO	BAMBINO	LIQUIDO	BLEACH
2	1	CLORO	CLORO	GERMICIDA	LIQUIDO	BLEACH
3	1	CLORO	CLORO	MASCOTAS	LIQUIDO	BLEACH
4	1	CLORO	CLORO	MULTIUSOS	GEL	BLEACH
5	1	CLORO	CLORO	MULTIUSOS	LIQUIDO	BLEACH

	WEEK	YEAR	MONTH	WEEK_NUMBER	DATE
1	01-21	2021	1	1	2021-01-10
2	01-22	2022	1	1	2022-01-09
3	01-23	2023	1	1	2023-01-09
4	02-21	2021	1	2	2021-01-17
5	02-22	2022	1	2	2022-01-16

	WEEK	ITEM_CODE	TOTAL_UNIT_SALES	TOTAL_VALUE_SALES	TOTAL_UNIT_AVG_W
1	34-22	7501058792808BP2	0.006	0.139	1.000
2	34-22	7501058715883	0.487	116.519	2.916
3	34-22	7702626213774	1.391	68.453	5.171
4	34-22	7501058716422	0.022	1.481	1.833
5	34-22	7501058784353	2.037	182.839	5.375

Resumen general de la tabla de ventas:



```sql
LEFT JOIN dbo.DIM_PRODUCT AS P

LEFT JOIN dbo.DIM_CALENDAR AS C
    ON F.WEEK = C.WEEK;
GO

/* Resumen general de la tabla de ventas */

SELECT
    COUNT(*) AS RegistrosVenta,
    COUNT(DISTINCT ITEM_CODE) AS ProductosVendidos,
    COUNT(DISTINCT WEEK) AS SemanasConVentas,
    COUNT(DISTINCT REGION) AS Regiones,
    SUM(TOTAL_UNIT_SALES) AS UnidadesVendidas,
    SUM(TOTAL_VALUE_SALES) AS ValorTotalVentas
FROM dbo.FACT_SALES;
GO

/* Ventas nacionales por categoría */

SELECT
    C.CATEGORY AS Categoria,
    SUM(F.TOTAL_UNIT_SALES) AS UnidadesVendidas,
    SUM(F.TOTAL_VALUE_SALES) AS ValorTotalVentas
FROM dbo.FACT_SALES AS F

INNER JOIN dbo.DIM_PRODUCT AS P
    ON F.ITEM_CODE = P.ITEM

INNER JOIN dbo.DIM_CATEGORY AS C
    ON P.CATEGORY = C.ID_CATEGORY

WHERE F.REGION = 'TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO'

GROUP BY
    C.CATEGORY

ORDER BY
    ValorTotalVentas DESC;
GO
```

Results (2) | Messages

	RegistrosVenta	ProductosVendid…	SemanasConVe…	Regi…	UnidadesVe…	ValorTotalVentas
1	122002	350	80	7	391760.228	11042859.893

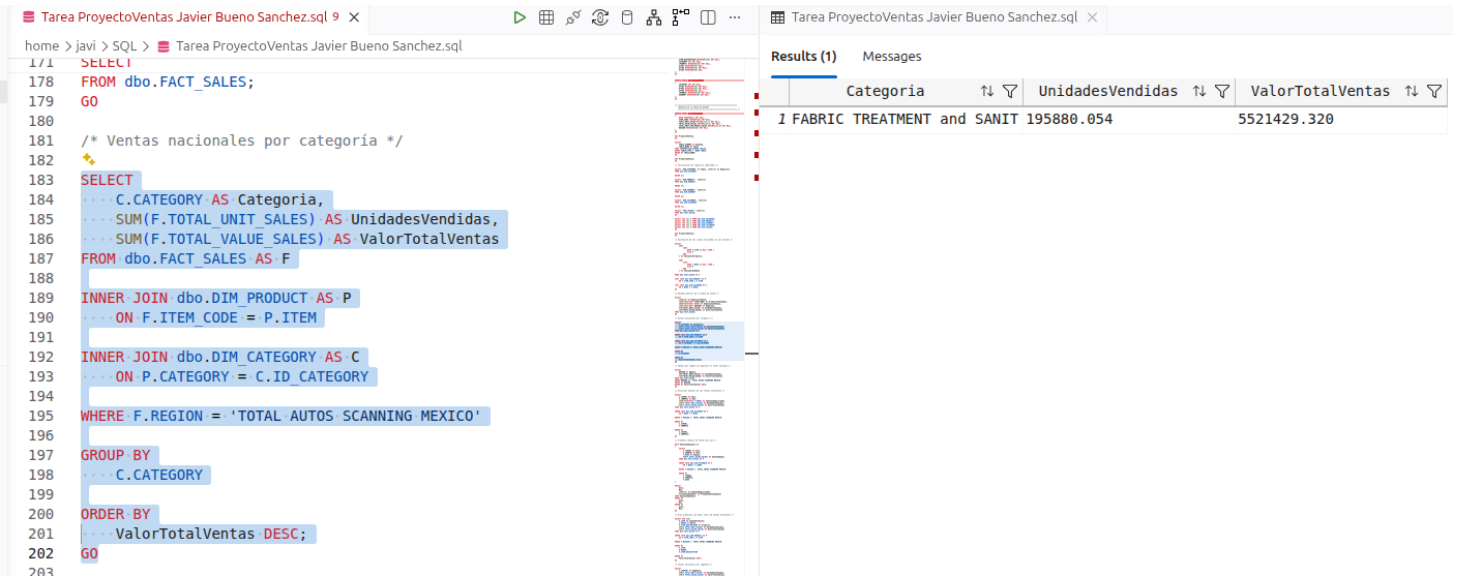
	Categoria	UnidadesVendidas	ValorTotalVentas
1	FABRIC TREATMENT and SANIT	195880.054	5521429.320

Descripción:

La tabla de hechos contiene 122,002 registros correspondientes a 350 productos, distribuidos en 80 semanas y siete regiones. El valor acumulado de las ventas asciende a 11,042,859.893, lo que confirma que la base ofrece suficiente detalle para analizar el comportamiento comercial por producto, región y periodo.

Análisis de ventas.

Ventas nacionales por categoría:



```sql
SELECT
FROM dbo.FACT_SALES;
GO

/* Ventas nacionales por categoría */

SELECT
    C.CATEGORY AS Categoria,
    SUM(F.TOTAL_UNIT_SALES) AS UnidadesVendidas,
    SUM(F.TOTAL_VALUE_SALES) AS ValorTotalVentas
FROM dbo.FACT_SALES AS F

INNER JOIN dbo.DIM_PRODUCT AS P
    ON F.ITEM_CODE = P.ITEM

INNER JOIN dbo.DIM_CATEGORY AS C
    ON P.CATEGORY = C.ID_CATEGORY

WHERE F.REGION = 'TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO'

GROUP BY
    C.CATEGORY

ORDER BY
    ValorTotalVentas DESC;
GO
```

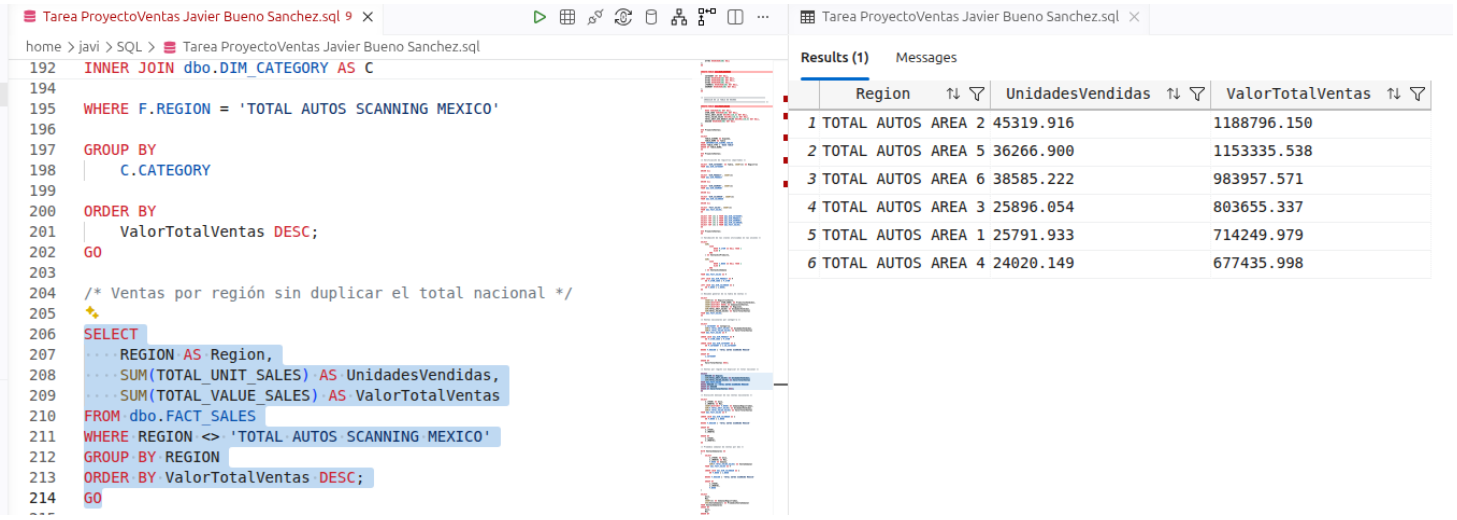
Results (1) | Messages

	Categoria	UnidadesVendidas	ValorTotalVentas
1	FABRIC TREATMENT and SANIT	195880.054	5521429.320

Descripción:

Las ventas nacionales disponibles se concentran completamente en la categoría “Fabric Treatment and Sanit”. Aunque el catálogo contiene cinco categorías, los productos registrados en la tabla de ventas pertenecen únicamente a esta categoría. Por ello, la base permite profundizar en productos, segmentos, regiones y periodos, pero no realizar una comparación efectiva entre categorías.

Ventas por región:



```sql
INNER JOIN dbo.DIM_CATEGORY AS C

WHERE F.REGION = 'TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO'

GROUP BY
    C.CATEGORY

ORDER BY
    ValorTotalVentas DESC;
GO

/* Ventas por región sin duplicar el total nacional */

SELECT
    REGION AS Region,
    SUM(TOTAL_UNIT_SALES) AS UnidadesVendidas,
    SUM(TOTAL_VALUE_SALES) AS ValorTotalVentas
FROM dbo.FACT_SALES
WHERE REGION <> 'TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO'
GROUP BY REGION
ORDER BY ValorTotalVentas DESC;
GO
```

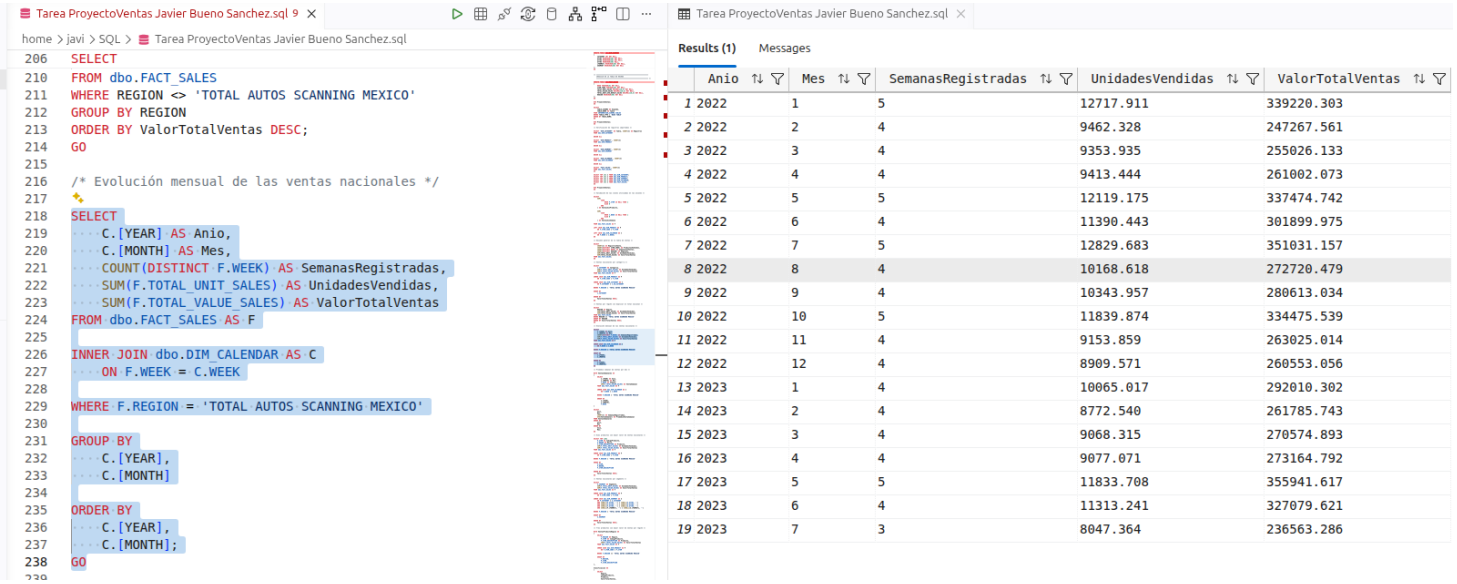
Results (1) | Messages

	Region	UnidadesVendidas	ValorTotalVentas
1	TOTAL AUTOS AREA 2	45319.916	1188796.150
2	TOTAL AUTOS AREA 5	36266.900	1153335.538
3	TOTAL AUTOS AREA 6	38585.222	983957.571
4	TOTAL AUTOS AREA 3	25896.054	803655.337
5	TOTAL AUTOS AREA 1	25791.933	714249.979
6	TOTAL AUTOS AREA 4	24020.149	677435.998

Descripción:

El Área 2 presenta el mayor valor de ventas, seguida de las áreas 5 y 6. En conjunto, estas tres regiones constituyen los mercados con mayor aportación comercial. El Área 4 registra el menor valor acumulado, lo que señala una oportunidad para investigar diferencias de distribución, cobertura o demanda.

Evolución mensual de las ventas nacionales:



```sql
SELECT
FROM dbo.FACT_SALES
WHERE REGION <> 'TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO'
GROUP BY REGION
ORDER BY ValorTotalVentas DESC;
GO

/* Evolución mensual de las ventas nacionales */

SELECT
    C.[YEAR] AS Anio,
    C.[MONTH] AS Mes,
    COUNT(DISTINCT F.WEEK) AS SemanasRegistradas,
    SUM(F.TOTAL_UNIT_SALES) AS UnidadesVendidas,
    SUM(F.TOTAL_VALUE_SALES) AS ValorTotalVentas
FROM dbo.FACT_SALES AS F

INNER JOIN dbo.DIM_CALENDAR AS C
    ON F.WEEK = C.WEEK

WHERE F.REGION = 'TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO'

GROUP BY
    C.[YEAR],
    C.[MONTH]

ORDER BY
    C.[YEAR],
    C.[MONTH];
GO
```

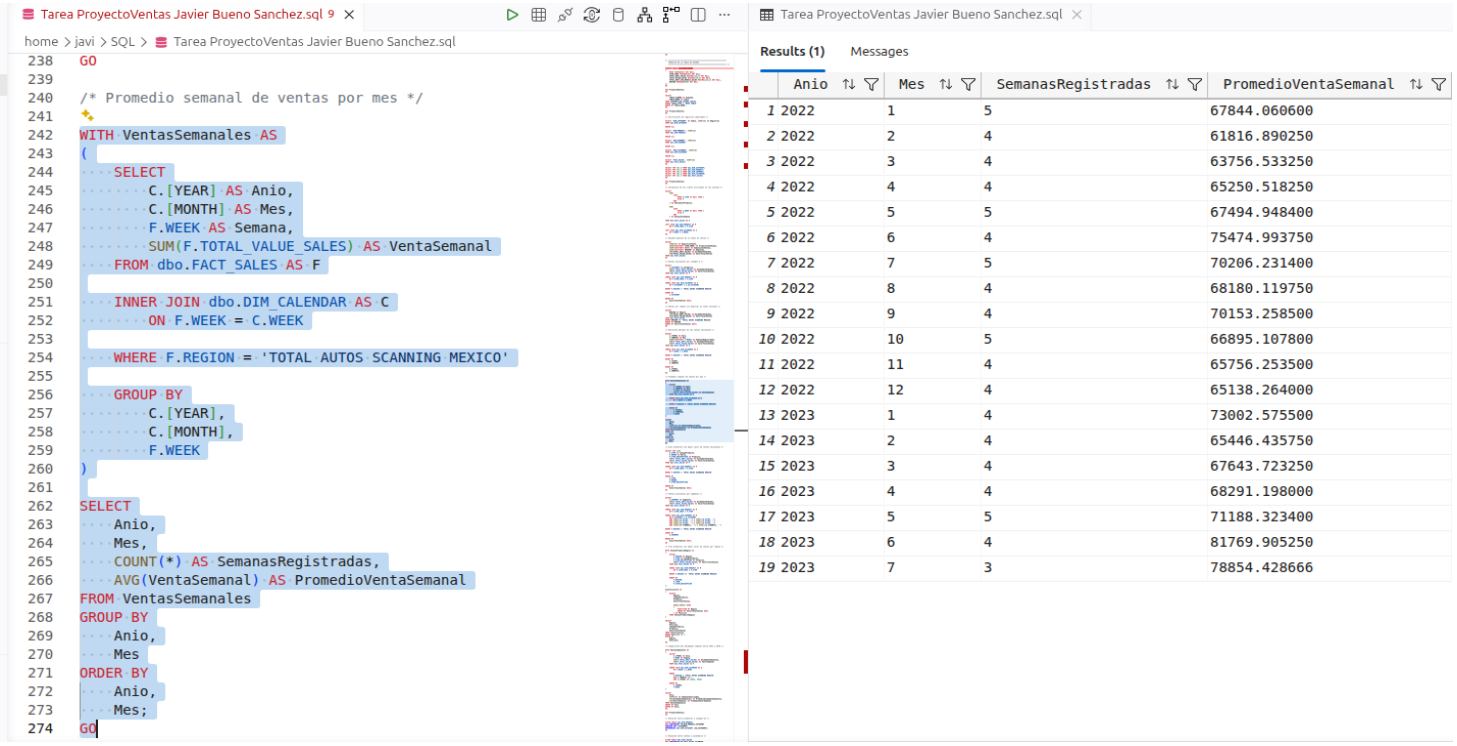
Results (1) | Messages

	Anio	Mes	SemanasRegistradas	UnidadesVendidas	ValorTotalVentas
1	2022	1	5	12717.911	339220.303
2	2022	2	4	9462.328	247267.561
3	2022	3	4	9353.935	255026.133
4	2022	4	4	9413.444	261002.073
5	2022	5	5	12119.175	337474.742
6	2022	6	4	11390.443	301899.975
7	2022	7	5	12829.683	351031.157
8	2022	8	4	10168.618	272720.479
9	2022	9	4	10343.957	280613.034
10	2022	10	5	11839.874	334475.539
11	2022	11	4	9153.859	263025.014
12	2022	12	4	8909.571	260553.056
13	2023	1	4	10065.017	292010.302
14	2023	2	4	8772.540	261785.743
15	2023	3	4	9068.315	270574.893
16	2023	4	4	9077.071	273164.792
17	2023	5	5	11833.708	355941.617
18	2023	6	4	11313.241	327079.621
19	2023	7	3	8047.364	236563.286

Descripción:

La información de ventas abarca 80 semanas, desde enero de 2022 hasta julio de 2023. Los meses con cinco semanas registradas tienden a mostrar valores acumulados mayores, por lo que el total mensual debe interpretarse considerando la cantidad de semanas incluidas. Mayo de 2023 presenta el valor mensual más alto del periodo, mientras que julio de 2023 contiene únicamente tres semanas y no debe compararse directamente con meses completos.

Promedio semanal:



```sql
GO

/* Promedio semanal de ventas por mes */

WITH VentasSemanales AS
(
    SELECT
        C.[YEAR] AS Anio,
        C.[MONTH] AS Mes,
        F.WEEK AS Semana,
        SUM(F.TOTAL_VALUE_SALES) AS VentaSemanal
    FROM dbo.FACT_SALES AS F

    INNER JOIN dbo.DIM_CALENDAR AS C
        ON F.WEEK = C.WEEK

    WHERE F.REGION = 'TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO'

    GROUP BY
        C.[YEAR],
        C.[MONTH],
        F.WEEK
)

SELECT
    Anio,
    Mes,
    COUNT(*) AS SemanasRegistradas,
    AVG(VentaSemanal) AS PromedioVentaSemanal
FROM VentasSemanales
GROUP BY
    Anio,
    Mes
ORDER BY
    Anio,
    Mes;
GO
```

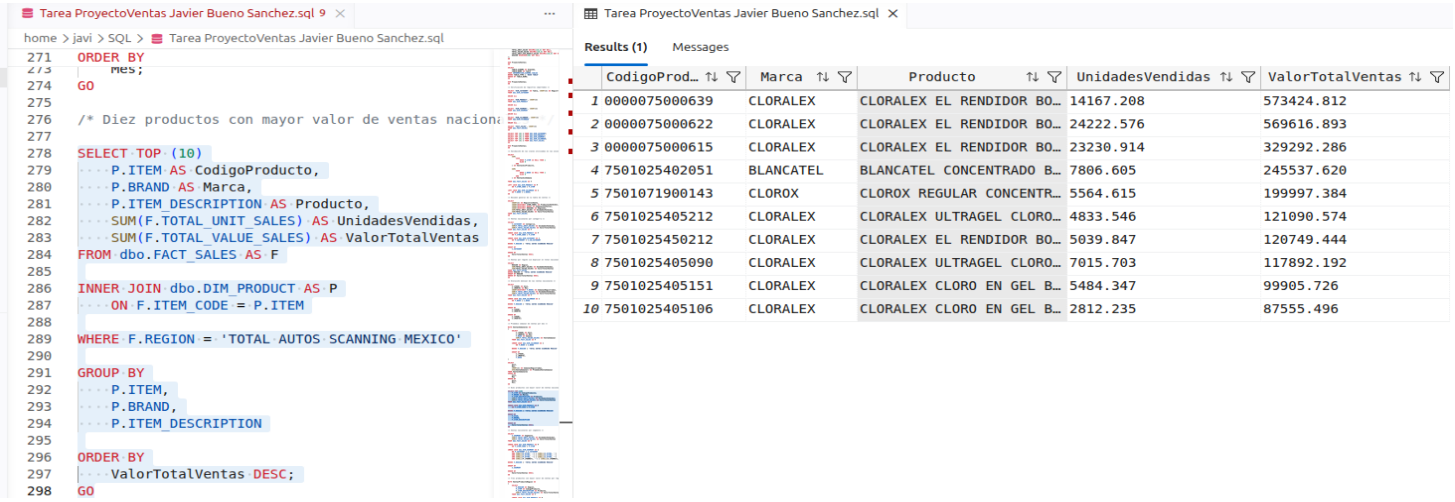
Results (1) | Messages

	Anio	Mes	SemanasRegistradas	PromedioVentaSemanal
1	2022	1	5	67844.060600
2	2022	2	4	61816.890250
3	2022	3	4	63756.533250
4	2022	4	4	65250.518250
5	2022	5	5	67494.948400
6	2022	6	4	75474.993750
7	2022	7	5	70206.231400
8	2022	8	4	68180.119750
9	2022	9	4	70153.258500
10	2022	10	5	66895.107800
11	2022	11	4	65756.253500
12	2022	12	4	65138.264000
13	2023	1	4	73002.575500
14	2023	2	4	65446.435750
15	2023	3	4	67643.723250
16	2023	4	4	68291.198000
17	2023	5	5	71188.323400
18	2023	6	4	81769.905250
19	2023	7	3	78854.428666

Descripción:

El promedio semanal elimina el efecto provocado por meses con distinta cantidad de semanas y ofrece una comparación temporal más consistente. Esta métrica permite identificar cambios en el desempeño comercial sin confundir duración del periodo con crecimiento real de las ventas.

Diez productos principales:



```sql
ORDER BY
    Mes;
GO

/* Diez productos con mayor valor de ventas nacional */

SELECT TOP (10)
    P.ITEM AS CodigoProducto,
    P.BRAND AS Marca,
    P.ITEM_DESCRIPTION AS Producto,
    SUM(F.TOTAL_UNIT_SALES) AS UnidadesVendidas,
    SUM(F.TOTAL_VALUE_SALES) AS ValorTotalVentas
FROM dbo.FACT_SALES AS F

INNER JOIN dbo.DIM_PRODUCT AS P
    ON F.ITEM_CODE = P.ITEM

WHERE F.REGION = 'TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO'

GROUP BY
    P.ITEM,
    P.BRAND,
    P.ITEM_DESCRIPTION

ORDER BY
    ValorTotalVentas DESC;
GO
```

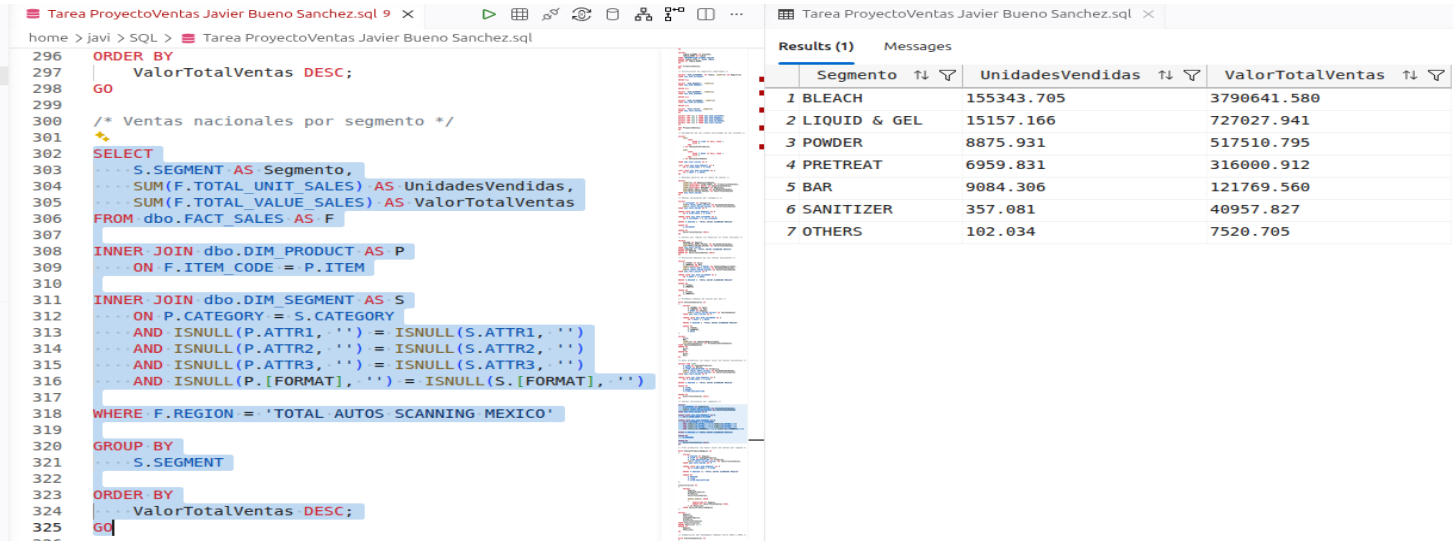
Results (1) | Messages

	CodigoProd…	Marca	Producto	UnidadesVendidas	ValorTotalVentas
1	0000075000639	CLORALEX	CLORALEX EL RENDIDOR BO…	14167.208	573424.812
2	0000075000622	CLORALEX	CLORALEX EL RENDIDOR BO…	24222.576	569616.893
3	0000075000615	CLORALEX	CLORALEX EL RENDIDOR BO…	23230.914	329292.286
4	7501025402051	BLANCATEL	BLANCATEL CONCENTRADO B…	7806.605	245537.620
5	7501071900143	CLOROX	CLOROX REGULAR CONCENTR…	5564.615	199997.384
6	7501025405212	CLORALEX	CLORALEX ULTRAGEL CLORO…	4833.546	121090.574
7	7501025450212	CLORALEX	CLORALEX EL RENDIDOR BO…	5039.847	120749.444
8	7501025405090	CLORALEX	CLORALEX ULTRAGEL CLORO…	7015.703	117892.192
9	7501025405151	CLORALEX	CLORALEX CLORO EN GEL B…	5484.347	99905.726
10	7501025405106	CLORALEX	CLORALEX CLORO EN GEL B…	2812.235	87555.496

Descripción:

Los productos Cloralex El Rendidor de 3,750 ml y 2,000 ml ocupan las primeras posiciones por valor de ventas. Junto con la presentación de 950 ml, los tres productos generan aproximadamente 26.7% del valor nacional, lo que evidencia una concentración comercial relevante en las principales presentaciones de la marca.

Ventas nacionales por segmento:



```sql
ORDER BY
    ValorTotalVentas DESC;
GO

/* Ventas nacionales por segmento */

SELECT
    S.SEGMENT AS Segmento,
    SUM(F.TOTAL_UNIT_SALES) AS UnidadesVendidas,
    SUM(F.TOTAL_VALUE_SALES) AS ValorTotalVentas
FROM dbo.FACT_SALES AS F

INNER JOIN dbo.DIM_PRODUCT AS P
    ON F.ITEM_CODE = P.ITEM

INNER JOIN dbo.DIM_SEGMENT AS S
    ON P.CATEGORY = S.CATEGORY
    AND ISNULL(P.ATTR1, '') = ISNULL(S.ATTR1, '')
    AND ISNULL(P.ATTR2, '') = ISNULL(S.ATTR2, '')
    AND ISNULL(P.ATTR3, '') = ISNULL(S.ATTR3, '')
    AND ISNULL(P.[FORMAT], '') = ISNULL(S.[FORMAT], '')

WHERE F.REGION = 'TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO'

GROUP BY
    S.SEGMENT

ORDER BY
    ValorTotalVentas DESC;
GO
```

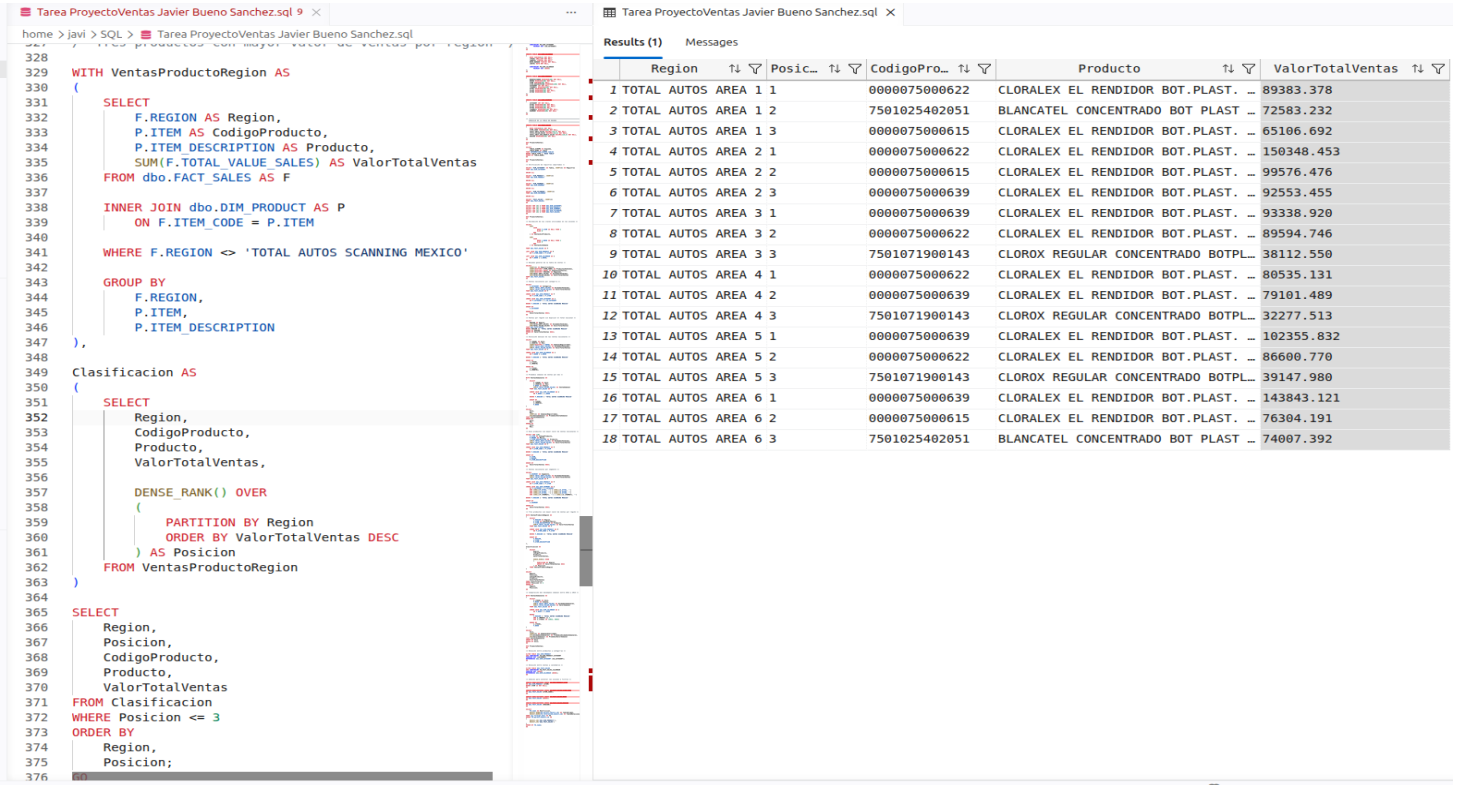
Results (1) | Messages

	Segmento	UnidadesVendidas	ValorTotalVentas
1	BLEACH	155343.705	3790641.580
2	LIQUID & GEL	15157.166	727027.941
3	POWDER	8875.931	517510.795
4	PRETREAT	6959.831	316000.912
5	BAR	9084.306	121769.560
6	SANITIZER	357.081	40957.827
7	OTHERS	102.034	7520.705

Descripción:

El segmento Bleach domina el mercado con aproximadamente 3.79 millones en valor de ventas, equivalente a cerca de 68.7% del total nacional. La diferencia frente a Liquid & Gel, segundo segmento, confirma una fuerte concentración del negocio en productos blanqueadores.

Tres productos con mayor valor de ventas por región:



```sql
WITH VentasProductoRegion AS
(
    SELECT
        F.REGION AS Region,
        P.ITEM AS CodigoProducto,
        P.ITEM_DESCRIPTION AS Producto,
        SUM(F.TOTAL_VALUE_SALES) AS ValorTotalVentas
    FROM dbo.FACT_SALES AS F

    INNER JOIN dbo.DIM_PRODUCT AS P
        ON F.ITEM_CODE = P.ITEM

    WHERE F.REGION <> 'TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO'

    GROUP BY
        F.REGION,
        P.ITEM,
        P.ITEM_DESCRIPTION
),

Clasificacion AS
(
    SELECT
        Region,
        CodigoProducto,
        Producto,
        ValorTotalVentas,

        DENSE_RANK() OVER
        (
            PARTITION BY Region
            ORDER BY ValorTotalVentas DESC
        ) AS Posicion
    FROM VentasProductoRegion
)

SELECT
    Region,
    Posicion,
    CodigoProducto,
    Producto,
    ValorTotalVentas
FROM Clasificacion
WHERE Posicion <= 3
ORDER BY
    Region,
    Posicion;
GO
```

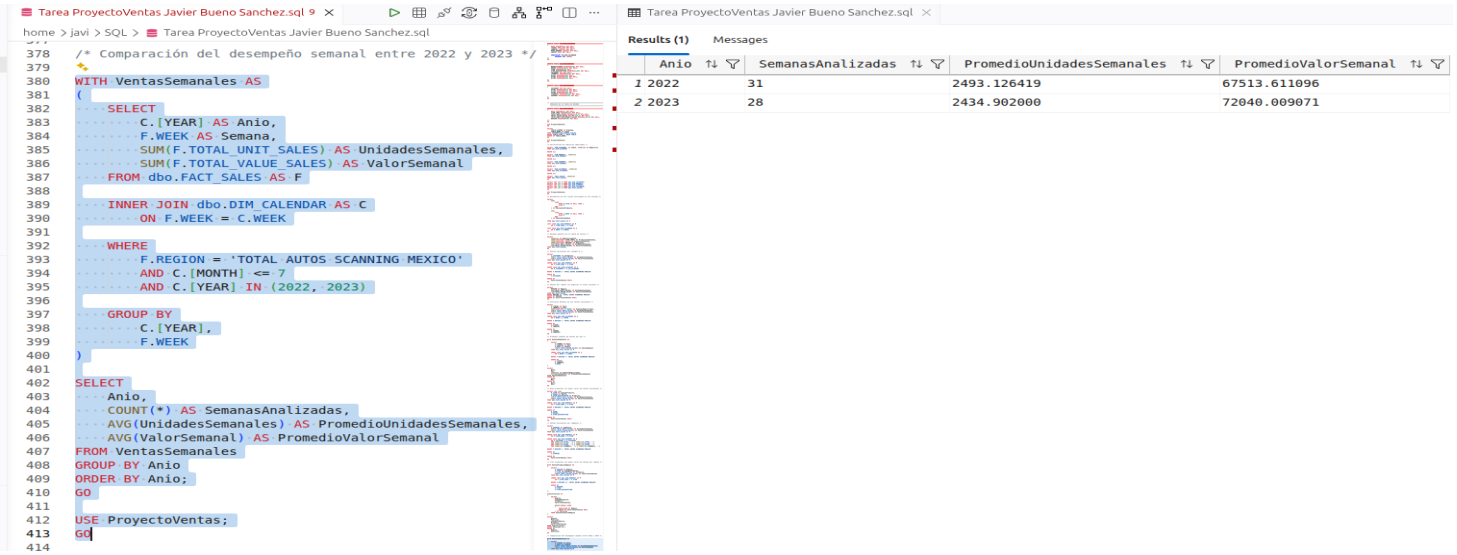
Results (1) | Messages

	Region	Posic…	CodigoPro…	Producto	ValorTotalVentas
1	TOTAL AUTOS AREA 1	1	0000075000622	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. …	89383.378
2	TOTAL AUTOS AREA 1	2	7501025402051	BLANCATEL CONCENTRADO BOT PLAST …	72583.232
3	TOTAL AUTOS AREA 1	3	0000075000615	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. …	65106.692
4	TOTAL AUTOS AREA 2	1	0000075000622	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. …	150348.453
5	TOTAL AUTOS AREA 2	2	0000075000615	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. …	99576.476
6	TOTAL AUTOS AREA 2	3	0000075000639	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. …	92553.455
7	TOTAL AUTOS AREA 3	1	0000075000639	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. …	93338.920
8	TOTAL AUTOS AREA 3	2	0000075000622	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. …	89594.746
9	TOTAL AUTOS AREA 3	3	7501071900143	CLOROX REGULAR CONCENTRADO BOTPL…	38112.550
10	TOTAL AUTOS AREA 4	1	0000075000622	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. …	80535.131
11	TOTAL AUTOS AREA 4	2	0000075000639	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. …	79101.489
12	TOTAL AUTOS AREA 4	3	7501071900143	CLOROX REGULAR CONCENTRADO BOTPL…	32277.513
13	TOTAL AUTOS AREA 5	1	0000075000639	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. …	102355.832
14	TOTAL AUTOS AREA 5	2	0000075000622	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. …	86600.770
15	TOTAL AUTOS AREA 5	3	7501071900143	CLOROX REGULAR CONCENTRADO BOTPL…	39147.980
16	TOTAL AUTOS AREA 6	1	0000075000639	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. …	143843.121
17	TOTAL AUTOS AREA 6	2	0000075000615	CLORALEX EL RENDIDOR BOT.PLAST. …	76304.191
18	TOTAL AUTOS AREA 6	3	7501025402051	BLANCATEL CONCENTRADO BOT PLAST …	74007.392

Descripción:

Las preferencias regionales se concentran principalmente en dos productos. La presentación Cloralex El Rendidor de 2,000 ml lidera las áreas 1, 2 y 4, mientras que la presentación de 3,750 ml ocupa la primera posición en las áreas 3, 5 y 6. Esto muestra diferencias territoriales en la preferencia por tamaño de presentación y permite orientar decisiones de inventario y distribución por región.

Comparación del desempeño semanal entre 2022 y 2023:



```sql
/* Comparación del desempeño semanal entre 2022 y 2023 */
WITH VentasSemanales AS
(
    SELECT
        C.[YEAR] AS Anio,
        F.WEEK AS Semana,
        SUM(F.TOTAL_UNIT_SALES) AS UnidadesSemanales,
        SUM(F.TOTAL_VALUE_SALES) AS ValorSemanal
    FROM dbo.FACT_SALES AS F

    INNER JOIN dbo.DIM_CALENDAR AS C
        ON F.WEEK = C.WEEK

    WHERE
        F.REGION = 'TOTAL AUTOS SCANNING MEXICO'
        AND C.[MONTH] <= 7
        AND C.[YEAR] IN (2022, 2023)

    GROUP BY
        C.[YEAR],
        F.WEEK
)

SELECT
    Anio,
    COUNT(*) AS SemanasAnalizadas,
    AVG(UnidadesSemanales) AS PromedioUnidadesSemanales,
    AVG(ValorSemanal) AS PromedioValorSemanal
FROM VentasSemanales
GROUP BY Anio
ORDER BY Anio;
GO

USE ProyectoVentas;
GO
```

Results (1) | Messages

	Anio	SemanasAnalizadas	PromedioUnidadesSemanales	PromedioValorSemanal
1	2022	31	2493.126419	67513.611096
2	2023	28	2434.902000	72040.009071

Descripción:

El promedio semanal en valor aumentó aproximadamente 6.7% en 2023 frente al mismo tramo de meses de 2022, mientras que el promedio semanal de unidades disminuyó cerca de 2.3%. Esto indica que el crecimiento monetario no provino de vender más unidades, sino posiblemente de variaciones de precio o de una mayor participación de productos con mayor valor. La información disponible permite detectar el cambio, pero no atribuir su causa definitiva sin datos adicionales de precios y promociones.

Relaciones y optimización:

```sql
GO

/* Relación entre productos y categorías */

ALTER TABLE dbo.DIM_PRODUCT
ADD CONSTRAINT FK_DIM_PRODUCT_CATEGORY
FOREIGN KEY (CATEGORY)
REFERENCES dbo.DIM_CATEGORY (ID_CATEGORY);
GO


/* Relación entre ventas y calendario */

ALTER TABLE dbo.FACT_SALES
ADD CONSTRAINT FK_FACT_SALES_CALENDAR
FOREIGN KEY (WEEK)
REFERENCES dbo.DIM_CALENDAR (WEEK);
GO


/* Indices para acelerar las uniones y filtros */

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_DIM_PRODUCT_ITEM
ON dbo.DIM_PRODUCT (ITEM)
WHERE ITEM IS NOT NULL;
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_FACT_SALES_ITEM_CODE
ON dbo.FACT_SALES (ITEM_CODE);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_FACT_SALES_WEEK
ON dbo.FACT_SALES (WEEK);
GO

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_FACT_SALES_REGION
ON dbo.FACT_SALES (REGION);
GO
```

Messages

```
15:40:47    Started executing query at  Line 417
            Commands completed successfully.
15:40:47    Started executing query at  Line 422
            Commands completed successfully.
15:40:47    Started executing query at  Line 431
            Commands completed successfully.
15:40:47    Started executing query at  Line 439
            Commands completed successfully.
15:40:47    Started executing query at  Line 443
            Commands completed successfully.
15:40:47    Started executing query at  Line 447
            Commands completed successfully.
15:40:47    Total execution time: 00:00:00.701
```

Comprobación de relaciones:

Tarea ProyectoVentas Javier Bueno Sanchez.sql 9

home > javi > SQL > Tarea ProyectoVentas Javier Bueno Sanchez.sql

```sql

/* Comprobación de relaciones. */

SELECT
    FK.name AS Restriccion,
    OBJECT_NAME(FK.parent_object_id) AS TablaOrigen,
    OBJECT_NAME(FK.referenced_object_id) AS TablaRelacion
FROM sys.foreign_keys AS FK
WHERE FK.parent_object_id IN
(
    OBJECT_ID('dbo.DIM_PRODUCT'),
    OBJECT_ID('dbo.FACT_SALES')
)
ORDER BY FK.name;
GO
```

Tarea ProyectoVentas Javier Bueno Sanchez.sql

Results (1) Messages

	Restriccion	TablaOrigen	TablaRelacionada
1	FK_DIM_PRODUCT_CATEGORY	DIM_PRODUCT	DIM_CATEGORY
2	FK_FACT_SALES_CALENDAR	FACT_SALES	DIM_CALENDAR

Descripción:

Después de validar la integridad de los datos, se agregaron relaciones entre productos y categorías, así como entre ventas y calendario. También se crearon índices sobre las columnas utilizadas con mayor frecuencia en uniones y filtros, mejorando la consistencia y el desempeño de las consultas.

Conclusiones:

La base de datos quedó integrada por cinco tablas y 122,002 registros de ventas relacionados correctamente con las dimensiones de producto y calendario. Las validaciones confirmaron que no existen ventas sin producto o semana asociados.

El análisis mostró que las ventas se concentran en la categoría Fabric Treatment and Sanit y que el segmento Bleach representa aproximadamente 68.7% del valor nacional. Las áreas 2, 5 y 6 registran la mayor aportación regional, mientras que las presentaciones Cloralex El Rendidor de 2,000 ml y 3,750 ml lideran las ventas en las seis áreas.

En la comparación temporal, el promedio semanal del valor vendido aumentó aproximadamente 6.7% en 2023, aunque las unidades promedio disminuyeron cerca de 2.3%. Esto sugiere un cambio en precios o en la mezcla de productos, cuya causa requeriría información adicional para confirmarse.

Finalmente, la separación entre el total nacional y las áreas regionales evitó duplicar las ventas durante las agregaciones. La práctica demuestra que una consulta correcta no depende únicamente de la sintaxis SQL, sino también de comprender la estructura y el significado de los datos.